

機器視覺檢測

二維檢測原理與技術 -瑕疵檢測_參考比對法

教學講義





單元大綱

- 何謂瑕疵檢測？
- 參考比對法
- 以參考比對法進行瑕疵檢測
- 瑕疵檢測應用實例
- 參考比對法的問題

何謂瑕疵檢測

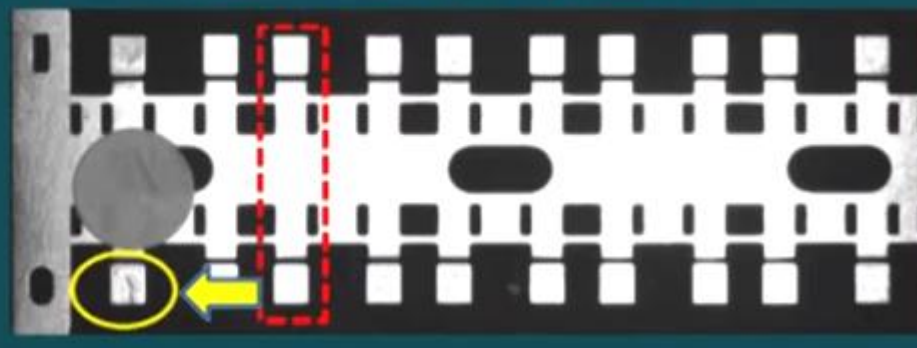
- 瑕疵: 不想要，未知形狀與尺寸，出現位置也不確定
 - 可能出現在產品上(任意位置)的缺陷有: 形狀、尺寸、顏色、位置、表面傷痕等等，都可以被認定為瑕疵
- 工業上對自動光學檢測的最大需求為瑕疵檢測
- 品質管制人員之工作: 借助他們的眼睛幫忙找出產品上各式各樣的瑕疵(辛苦且沒有成就感)
- AOI come to help。

瑕疵檢測法

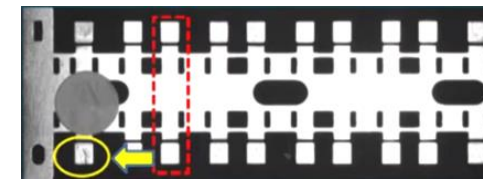
- 判斷瑕疵的標準，事先必須詳細明確的規範清楚
 - 標準太嚴格會造成誤判(FP, false positive)，太寬鬆會造成漏檢(FN, false negative)
- 根據檢測時是否參考到標準影像來分，瑕疵檢測技術可分成
 - 參考比對法
 - 非參考比對法

參考比對法(1/2)

- 參考比對：將待檢測影像與參考影像(金樣本)進行比對，因此參考比對法又稱為金樣本比對(golden template matching/comparison, GTM/GTC)
- 由於有標準影像可供比對，參考比對法的檢測原理相當簡單，只要是與標準影像不相同的地方，即可視為瑕疵
- 優點：方法簡單且能完整地將所有缺點找出來
 - 效果要好，必須滿足定位準確及照明穩定的要求。
- 根據標準影像的來源，參考比對法可進一步分成三種
 - Die-to-Die (D2D)
 - Die-to-Reference (D2R)
 - Die-to-Database (D2DB)



參考比對法(2/2)



- **Die-to-Die**比對法：將相鄰兩個圖案進行比對，找出兩者之間的差異，據以判斷是否為瑕疵
 - 適合用來檢測圖案具有重複出現特性之物體，例如光罩及晶圓的檢測
- **Die-to-Reference**比對法：將測試影像與事先攫取並存檔之標準影像進行比對，凡是與標準影像不一樣的地方即視為瑕疵
- **Die-to-Database**比對法：D2DB與D2R的比對方式類似，差別在於兩者的標準影像來源不同
 - D2DB之標準影像來源是原始設計資料檔，亦即
 - 標準影像由電腦輔助設計資料庫所產生之圖形影像。

以參考比對法進行瑕疵檢測(1/2)

- 影像相減是影像比對最常使用的方法，具有簡單易懂的優點

$$h(x, y) = |f(x, y) - g(x, y)|$$

- 理論上兩張完全相同之影像進行影像相減後，可獲得一幅全黑的影像(像素值=0)
- 全黑代表待測物影像是一張無瑕疵影像 (**defect-free image**)
- 反之，當待檢測影像內含有瑕疵時，影像相減的結果不會是一張全黑的影像，而像素值不為零的地方即代表瑕疵的位置。

以參考比對法進行瑕疵檢測(2/2)

- **XOR運算**也可以用來進行兩張影像的比對
- 由真值表可知，將待檢測之 f 影像與標準影像 g 進行**XOR**運算後
 - 結果會留下兩張影像相異的部份:包括多出來及缺少的特徵

XOR運算之真值表

$f(x,y)$	$g(x,y)$	$h(x,y)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

瑕疵檢測應用實例(1/2)



(a) 金樣本影像



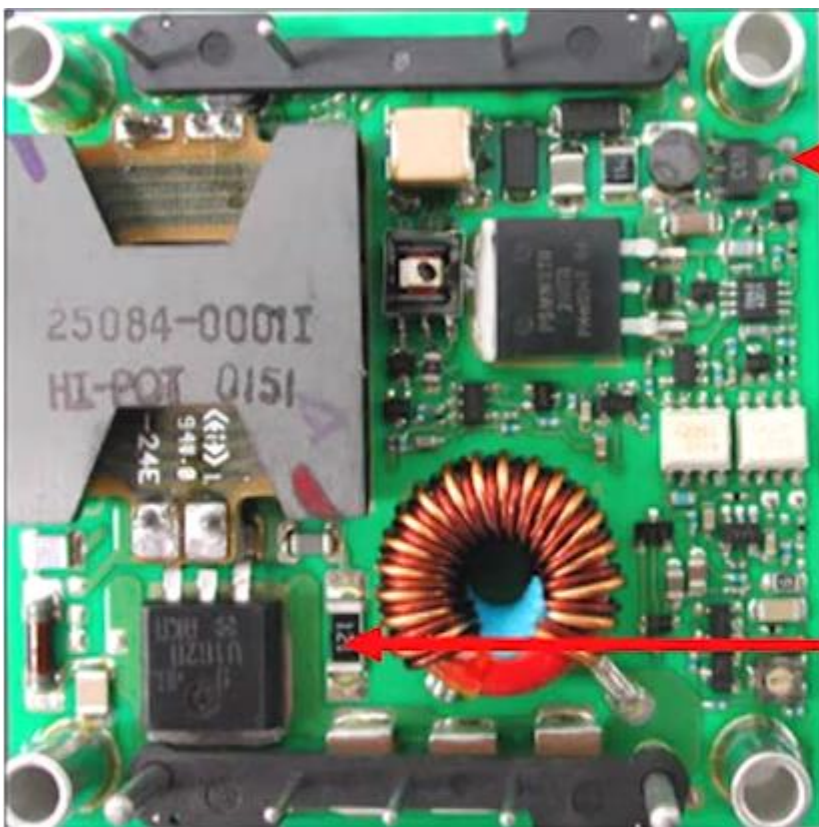
(b) 待檢測影像



(c) XOR結果影像

(感謝邱奕契教授提供 · 出處: 自動化光學檢測/高立圖書)

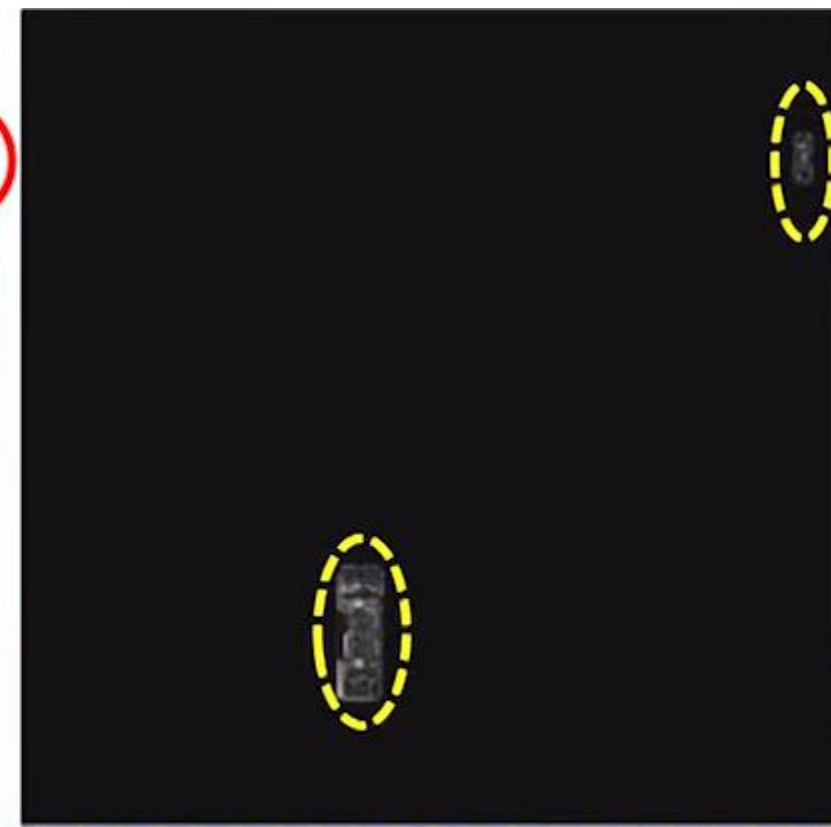
瑕疵檢測應用實例(2/2)



(a) 金樣本影像



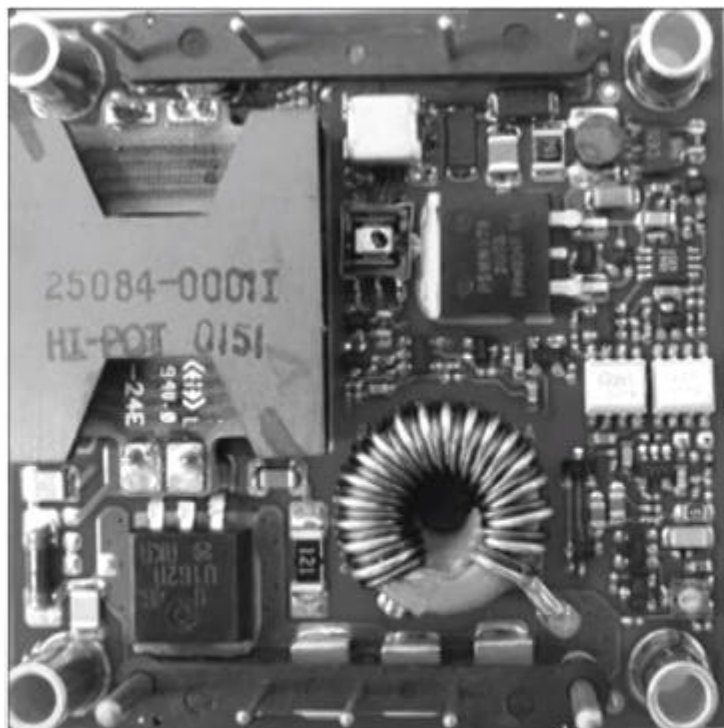
(b) 待檢測影像



(c) XOR結果影像

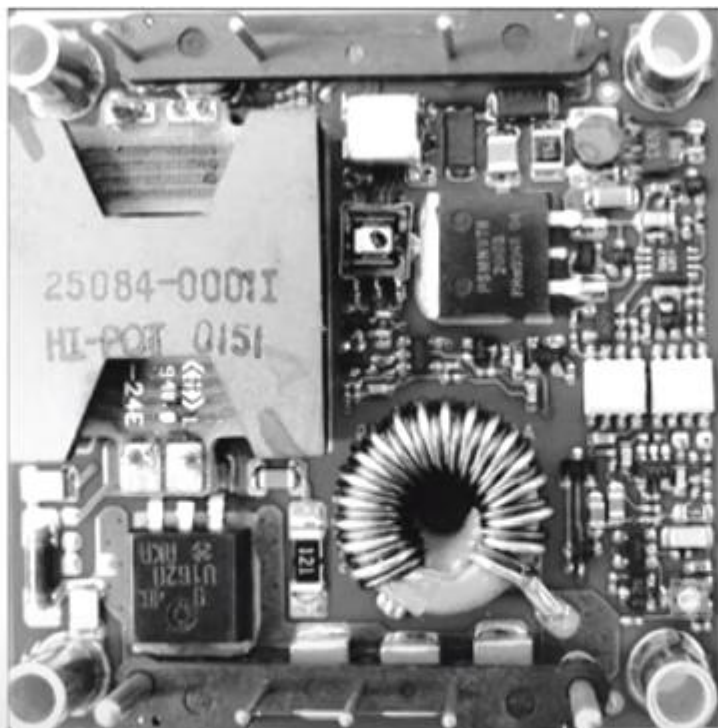
(感謝邱奕契教授提供 · 出處: 自動化光學檢測/高立圖書)

參考比對法的問題(1/2)



(a)

a) 金樣本影像



(b)

(b) 較明較亮之待檢測影像



(c)

照明不穩定

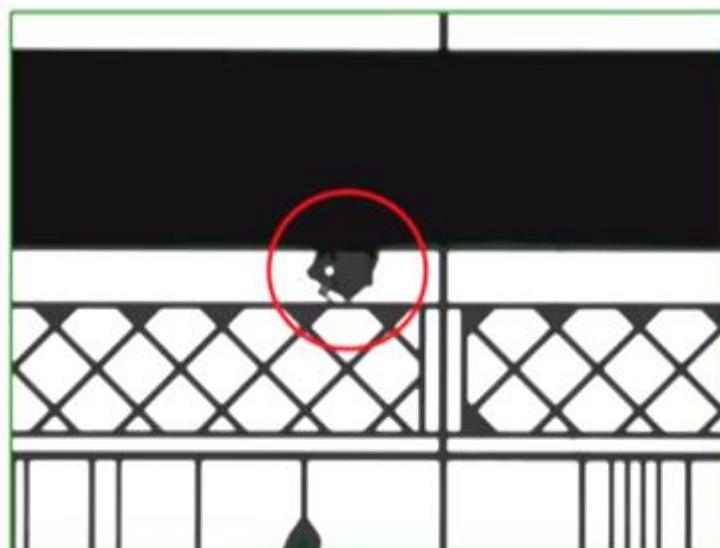
(c) XOR檢測之結果影像

(感謝邱奕契教授提供 · 出處: 自動化光學檢測/高立圖書)

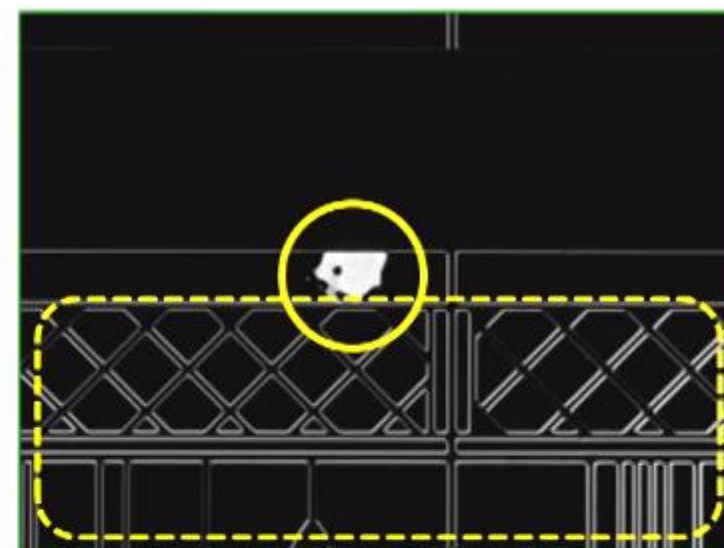
參考比對法的問題(2/2)



(a)



(b)



定位不準確 (c)

(a) 金樣本影像 (b) 含瑕疵之待檢測影像 (c) XOR檢測結果影像

(感謝邱奕契教授提供 · 出處: 自動化光學檢測/高立圖書)



註記及感謝

**註記：本講義摘錄自YouTube中DELTA MOOCx
[科大]二維自動化光學檢測及應用影片，僅
作為教學輔助使用。**

**感謝台達電子工業股份有限公司製作分享，以及
雲科大吳先晃老師及北科大陳金聖老師精彩教學**